DIVISORES DE POTENCIA Y ACOPLADORES

ING. JOSÉ IGNACIO CANGEMI

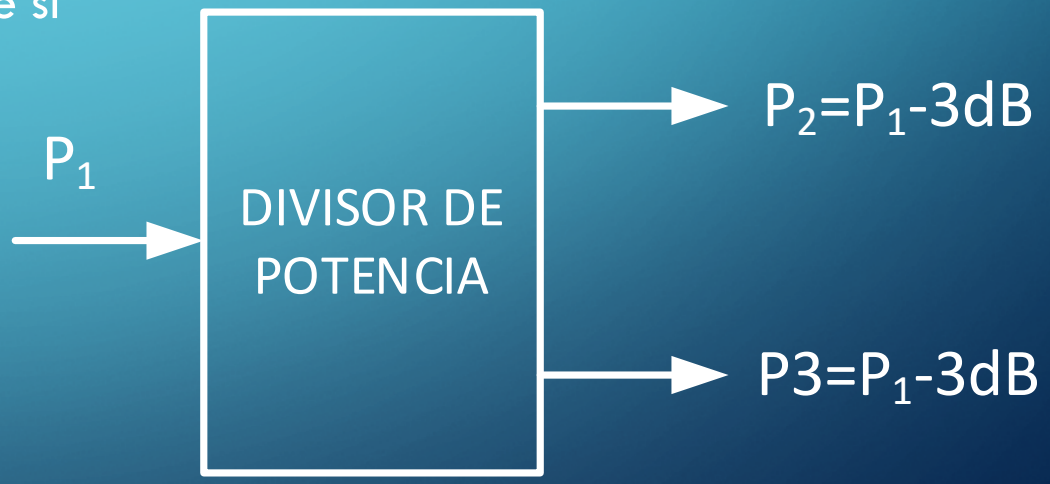
LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES – FACET – UNT

DIVISOR WILKINSON

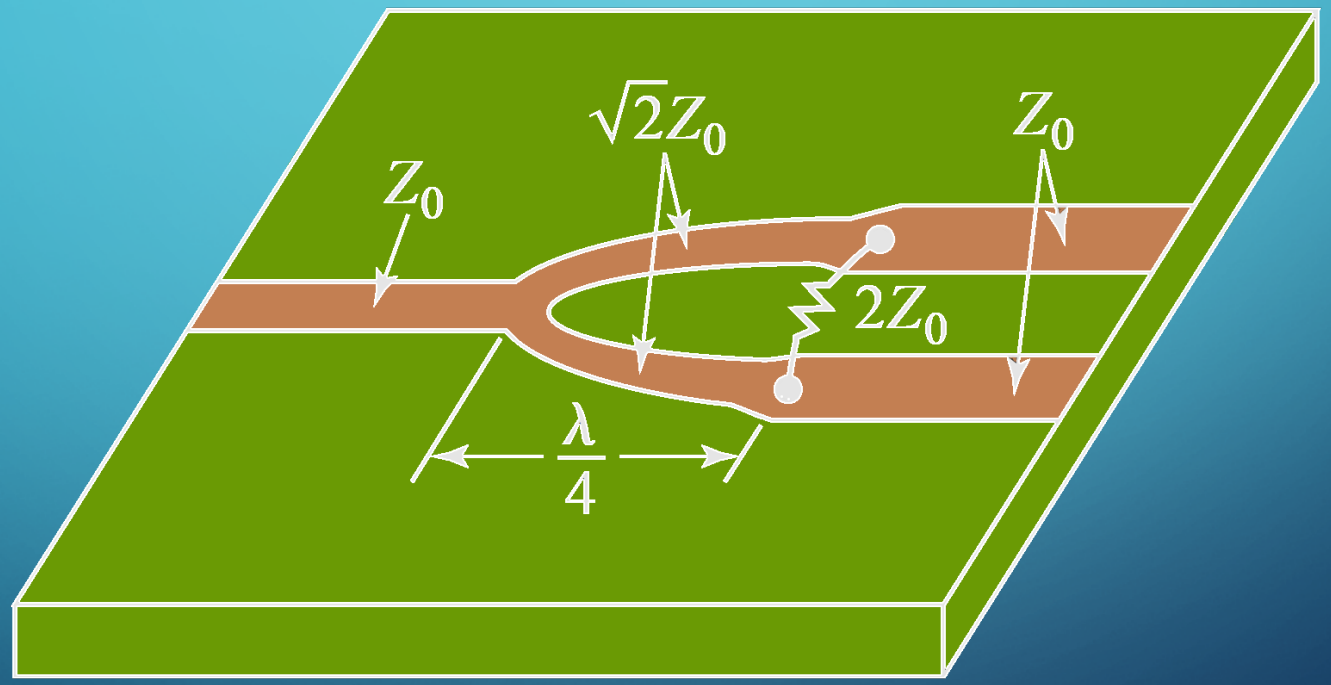
- Se puede demostrar que en una red de tres puertos no se puede lograr tener al mismo tiempo:
    - Adaptación en todos los puertos
    - Reciprocidad
    - Sin pérdidas

DIVISOR WILKINSON

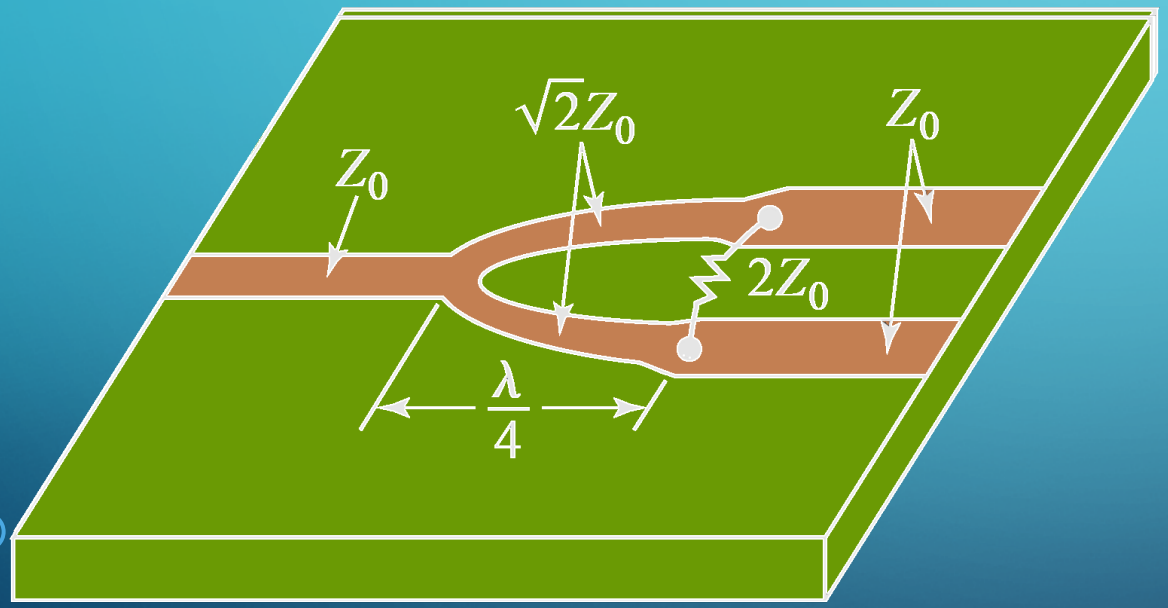
- Se plantea una red entonces con las siguientes condiciones:
  - Todos sus puertos estén adaptados
  - Sus puertos de salida están aislados entre si
  - Tiene pérdidas

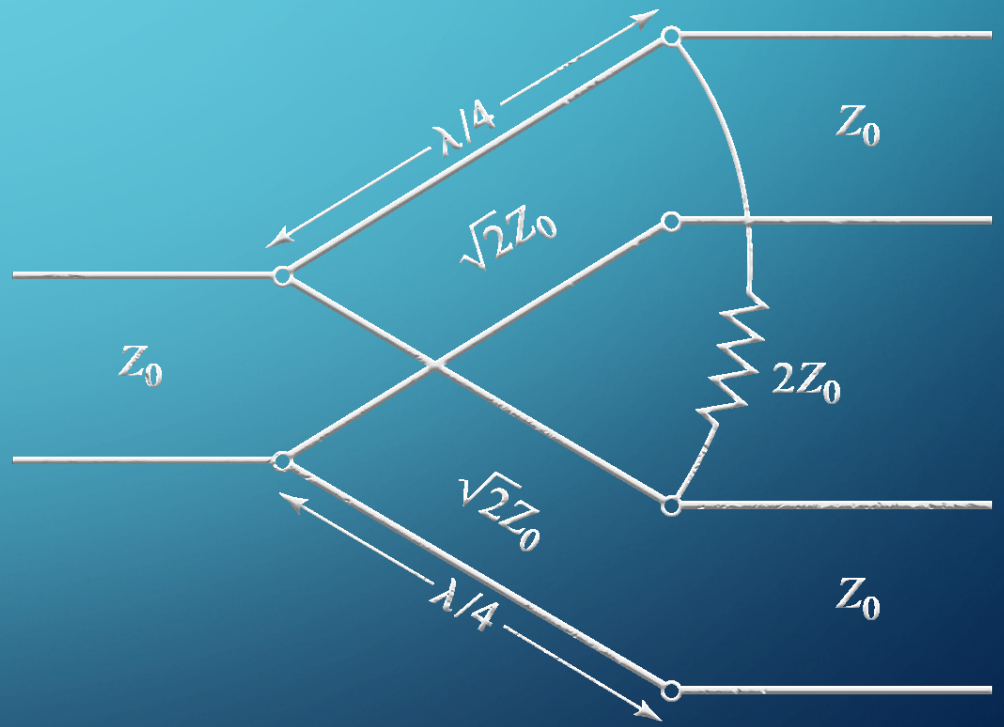


DIVISOR WILKINSON

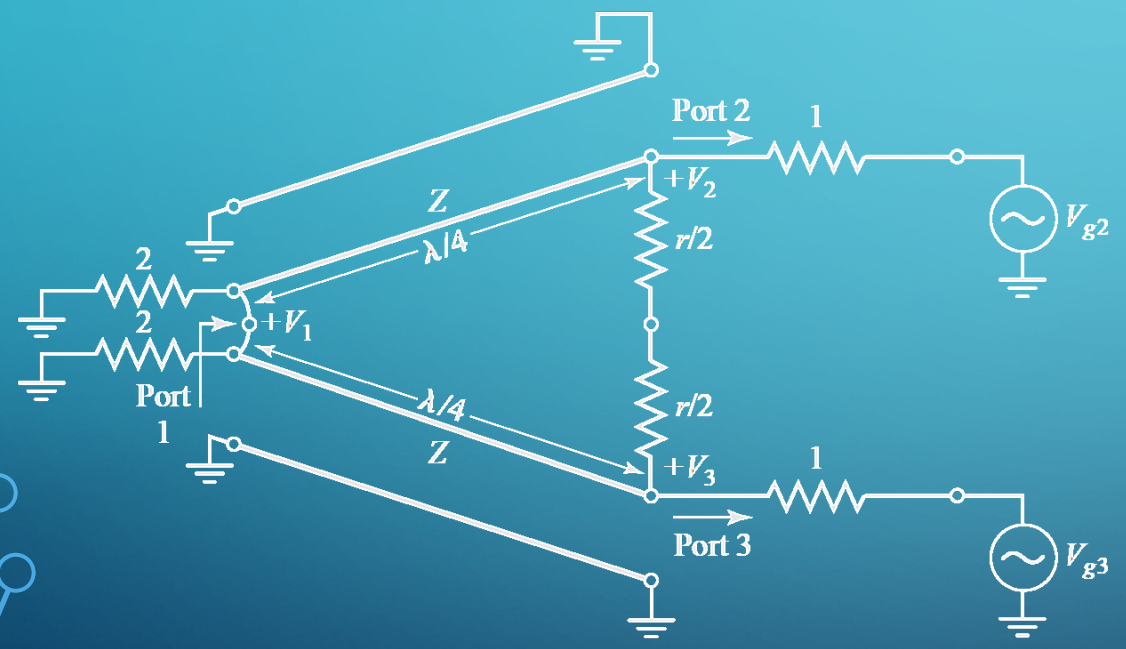


DIVISOR WILKINSON





DIVISOR WILKINSON



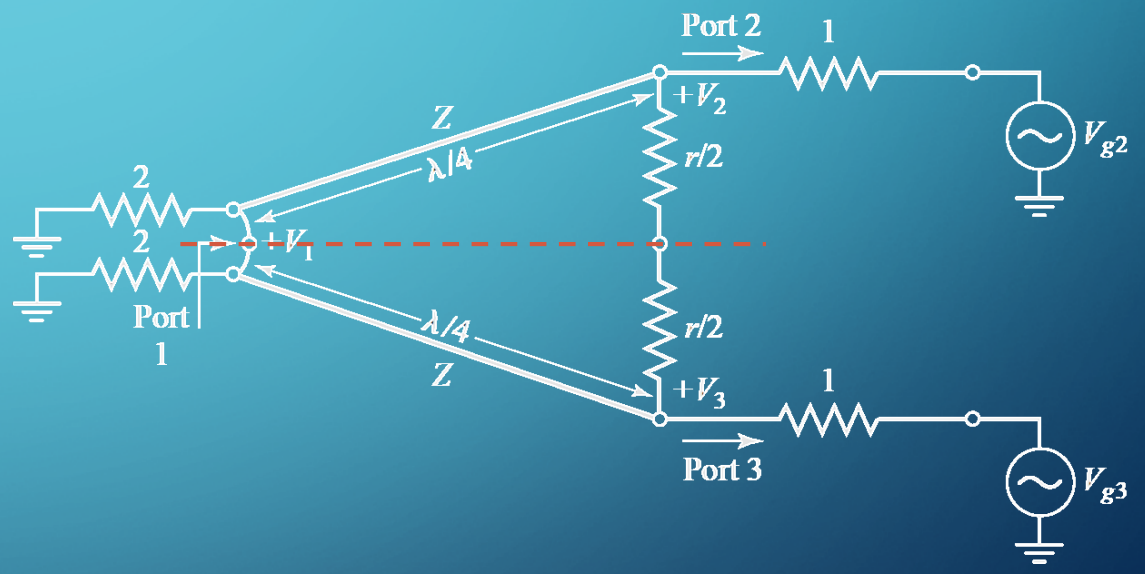
ANÁLISIS PAR – IMPAR (REED, WHEELER, 1956)

- Las impedancias están normalizadas a Z_0.
- Se desea comprobar que:
  - La potencia se divide en dos.
  - Si los puertos están adaptados no hay circulación de corriente por la resistencia.

DIVISOR WILKINSON

ANÁLISIS PAR – IMPAR

- Reescribimos el circuito para analizarlo de manera simétrica
- El método nos permitirá encontrar los coeficientes de transmisión y reflexión por superposición.



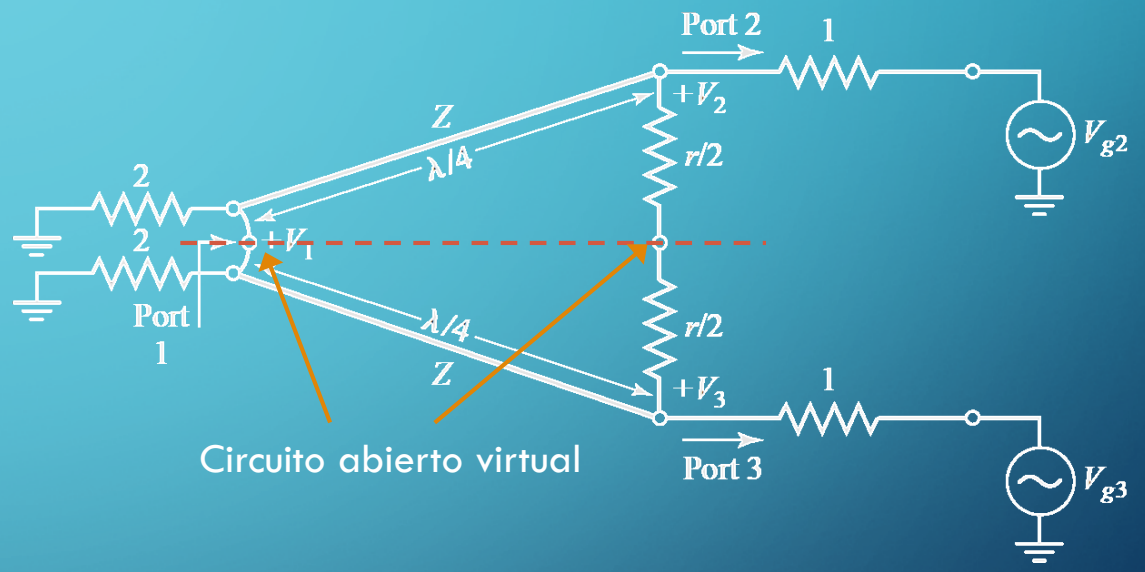
DIVISOR WILKINSON

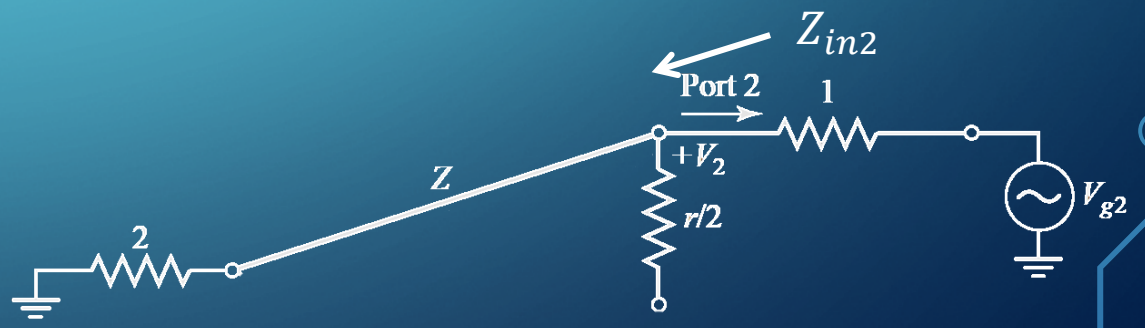
MODO PAR

- $V_{g2} = V_{g3} = 2V_0$
- La impedancia que presenta el puerto 2 es:

$$Z_{in2} = \frac{Z^2}{2}$$

- Si elegimos $Z = \sqrt{2}$ entonces el puerto estará adaptado para la alimentación par. La resistencia $r/2$ no tiene injerencia porque está a circuito abierto.
- La tensión en el Puerto 2 es $V_2^e = V_0$
- Para encontrar V_1^e definimos para el Puerto 1 $x = 0$ y para el puerto 2 $x = -\lambda/4$





DIVISOR WILKINSON

MODO PAR

- La tensión en la línea es:

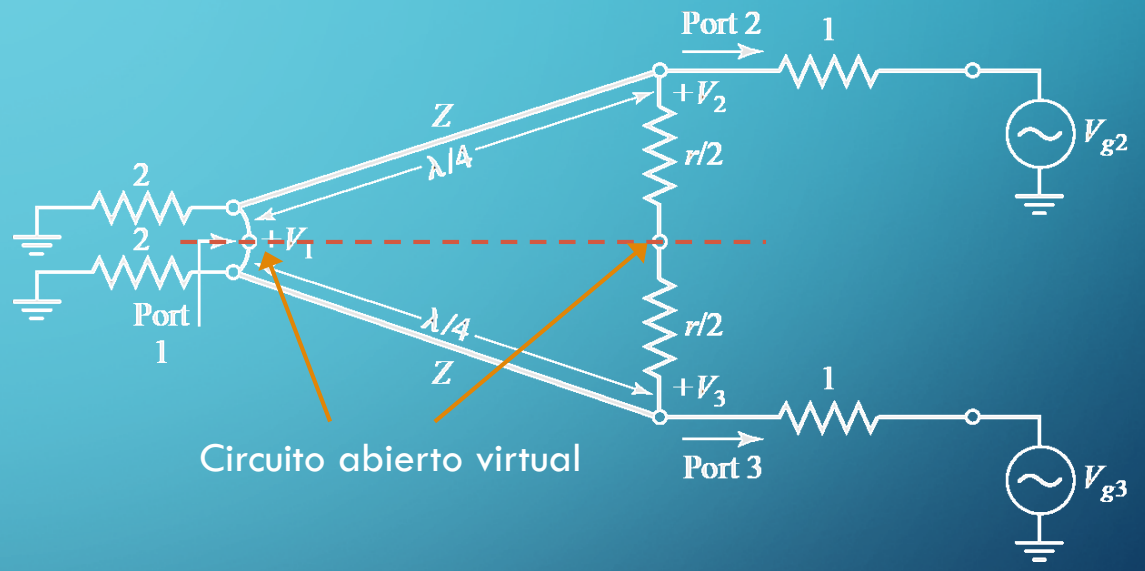
$$V(x) = V^{+}\left(e^{-j\beta x} + \Gamma e^{j\beta x}\right)$$

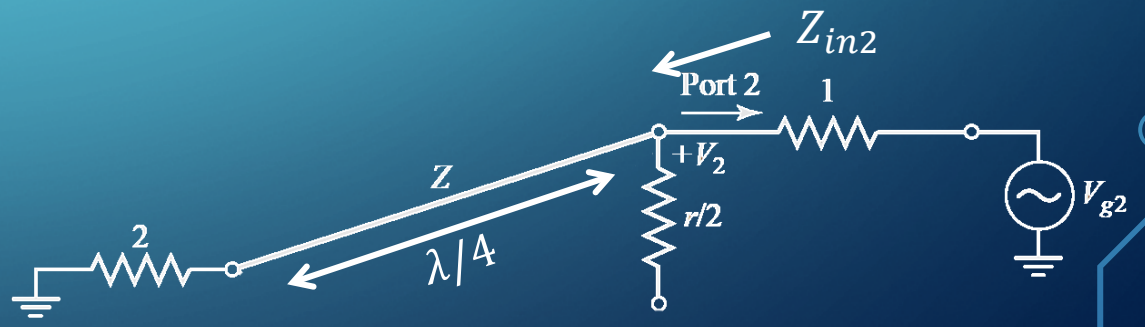
$$V_2^e = V(-\lambda/4) = jV^{+}(1-\Gamma) = V_0$$

$$V_1^e = V(0) = V^{+}(1+\Gamma) = jV_0\frac{\Gamma+1}{\Gamma-1}$$

- El coeficiente de reflexión que se ve desde el Puerto 1 hacia su carga es

- $\Gamma = \frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}} \Longrightarrow V_1^e = -jV_0\sqrt{2}$





DIVISOR WILKINSON

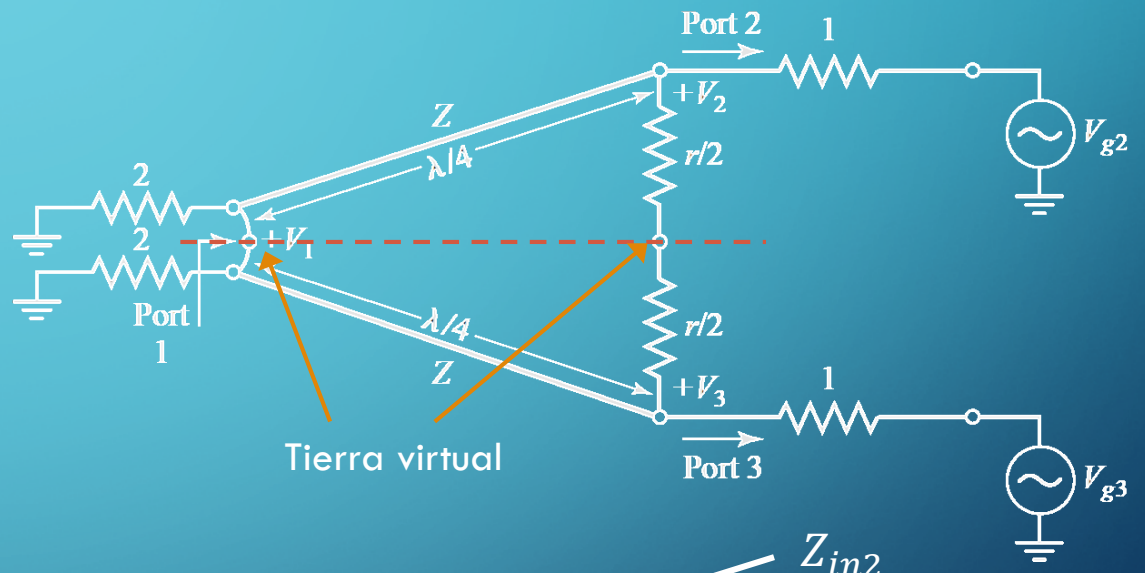
MODO IMPAR

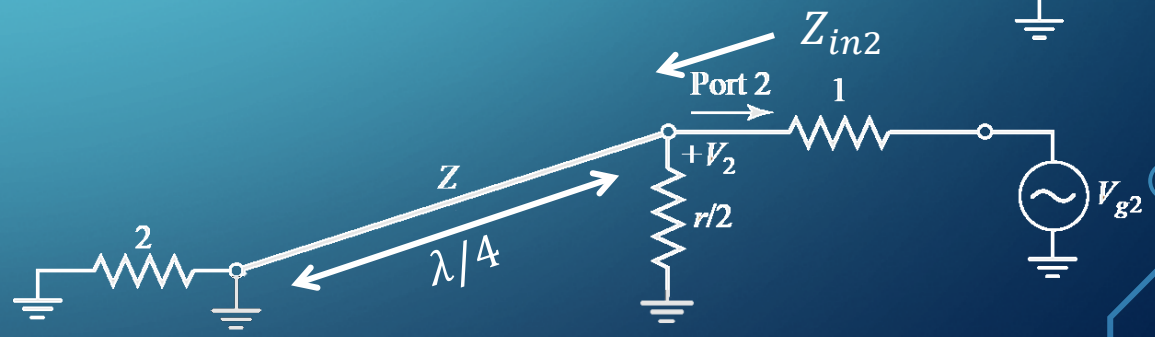
- $V_{g2} = -V_{g3} = 2V_0 \Longrightarrow V_2^o = -V_3^o$
- La impedancia que ve el Puerto 2 es:

$$Z_2^o = \frac{Z^2}{0} \parallel r/2 = \infty \parallel r/2 \quad \Longrightarrow r = 2$$

- Cuando los puertos 2 y 3 están terminados en sus impedancias características el Puerto 1 presenta una impedancia de entrada:

$$Z_{in_1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{2}\right)^2 = 1$$





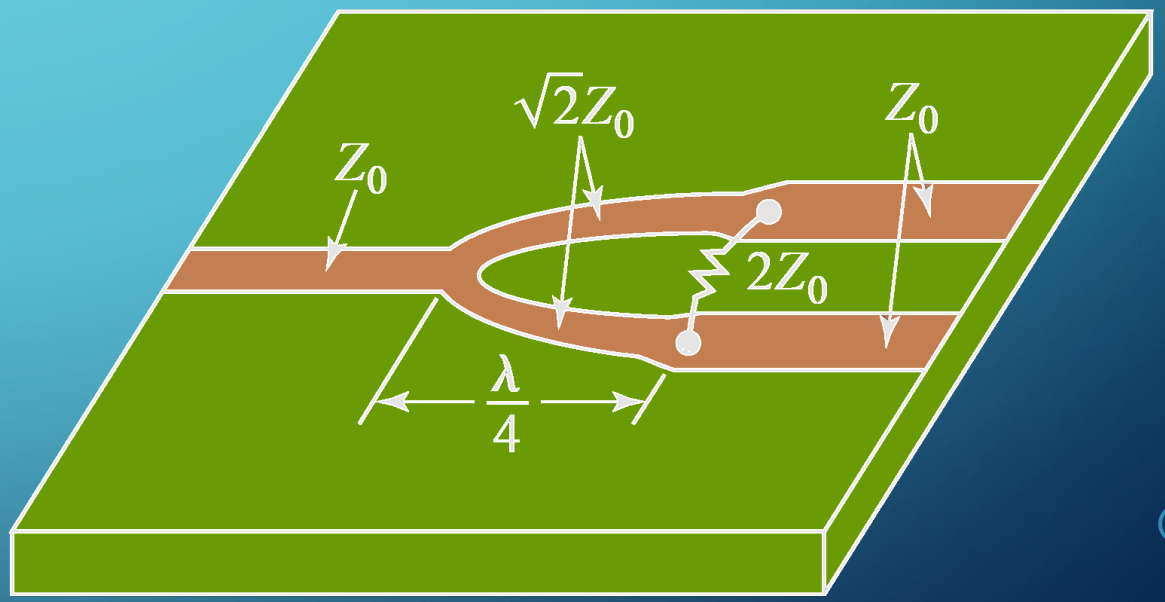
DIVISOR WILKINSON

- Podemos deducir:
  - Coeficiente de reflexión Puertos 1, 2 y 3 (S_{11}, S_{22}, S_{33}) igual a 0
  - Coeficientes de transmisión

$$S_{12} = S_{21} = \frac{V_1^e + V_1^o}{V_2^e + V_2^o} = -\frac{j}{\sqrt{2}}$$

$$S_{13} = S_{31} = \frac{V_1^e + V_1^o}{V_2^e + V_2^o} = -\frac{j}{\sqrt{2}}$$

$$S_{23}, S_{32} = 0$$



DIVISOR WILKINSON

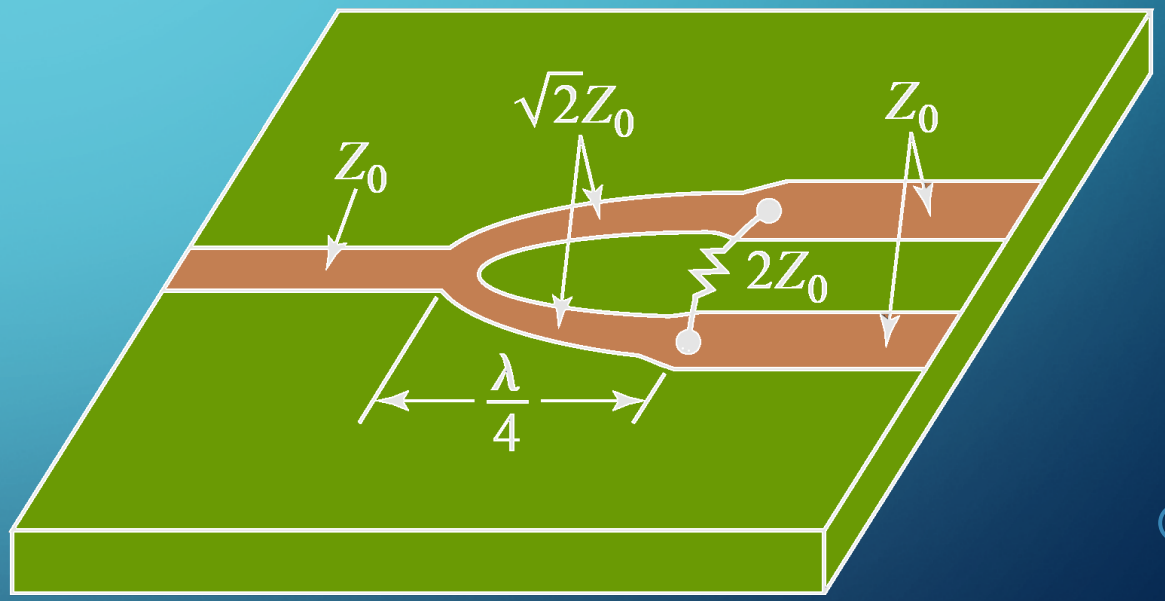
- Ejemplo

Diseñar y simular un divisor de potencia tipo Wilkinson para 1 GHz utilizando FR4 de 0.8mm

$Z_0 = 50[\Omega]$

$$Z_{\lambda/4} = \sqrt{2}\, Z_0 = 70.7[\Omega]$$

$$R = 2Z_0 = 100[\Omega]$$



DIVISOR WILKINSON

- Ejemplo

Diseñar y simular un divisor de potencia para distribuir en 4 cargas de 50 ohms tipo Wilkinson para 1 GHz utilizando FR4 de 0.8mm

DIVISOR WILKINSON

- Wilkinson desigual
  - La relación de potencias entre los puertos 2 y 3:

$$\frac{P_3}{P_2} = k^2$$

  - Las ecuaciones de diseño son:

$$Z_{03} = Z_0\sqrt{\frac{1+k^2}{k^3}}$$

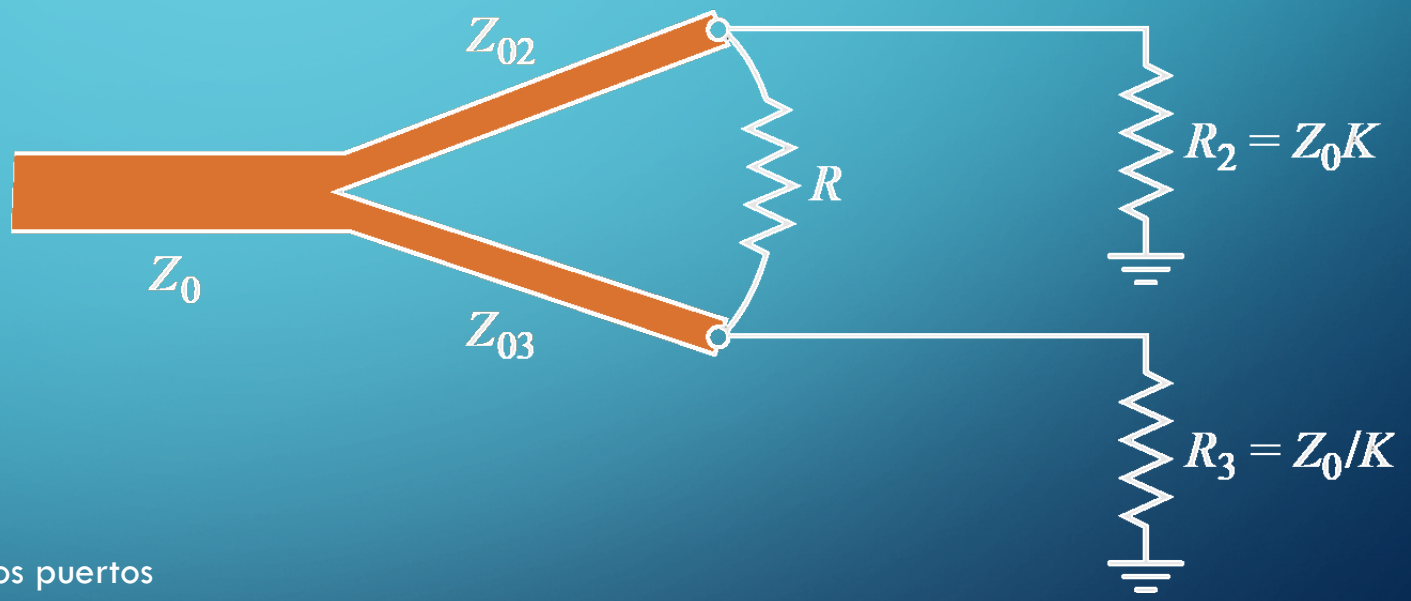
$$Z_{02} = k^2 Z_0 = Z_0\sqrt{k(1+k^2)}$$

$$R = Z_0\left(k + \frac{1}{k}\right)$$

Las impedancias que deben verse desde los puertos son:

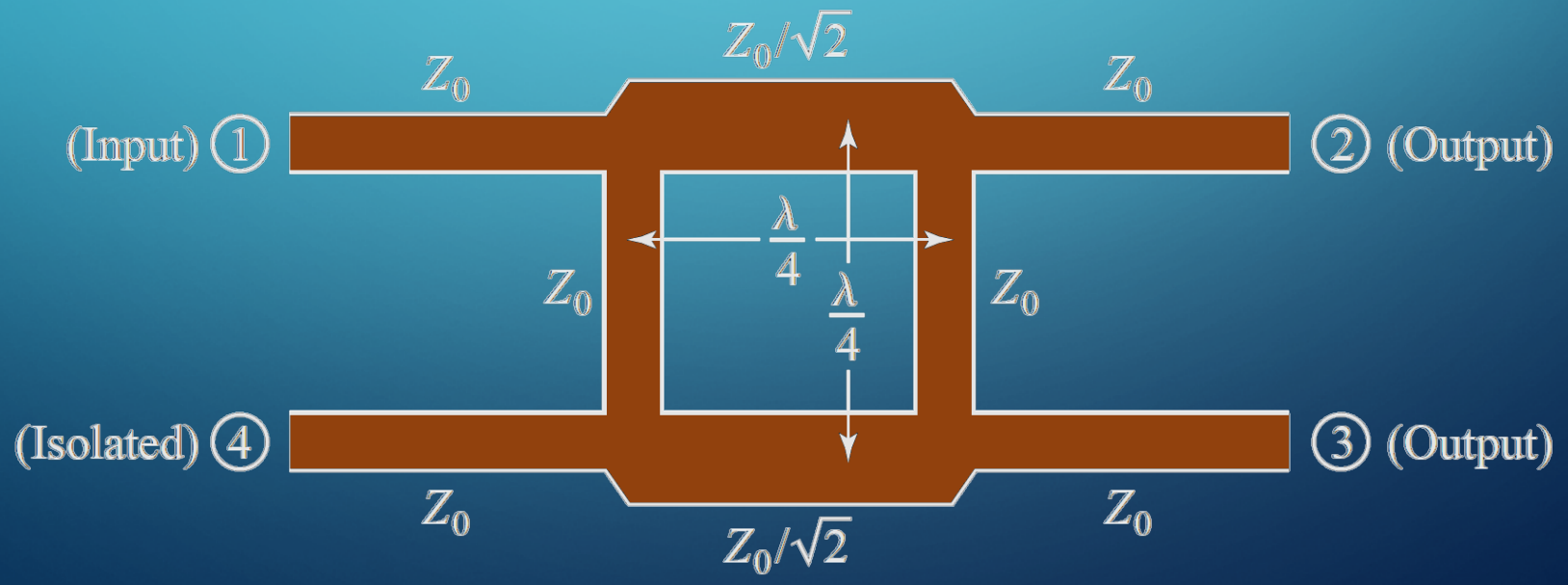
$$Zc_2 = Z_0 k$$

$$Zc_3 = \frac{Z_0}{k}$$



HÍBRIDO DE CUADRATURA

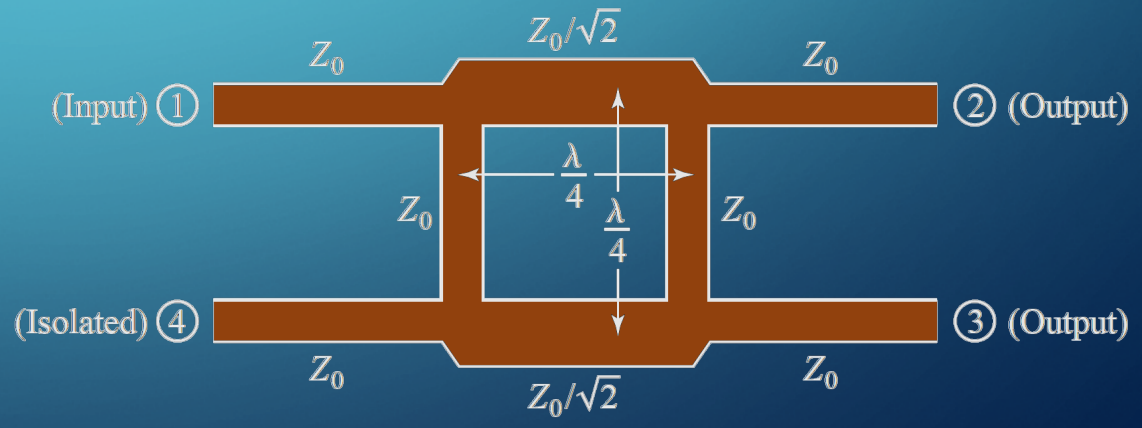
- Acoplador direccional de 3[dB]
- Diferencia de fase en sus salidas de 90°
- Se puede realizar en microstripline o en stripline fácilmente.



HÍBRIDO DE CUADRATURA

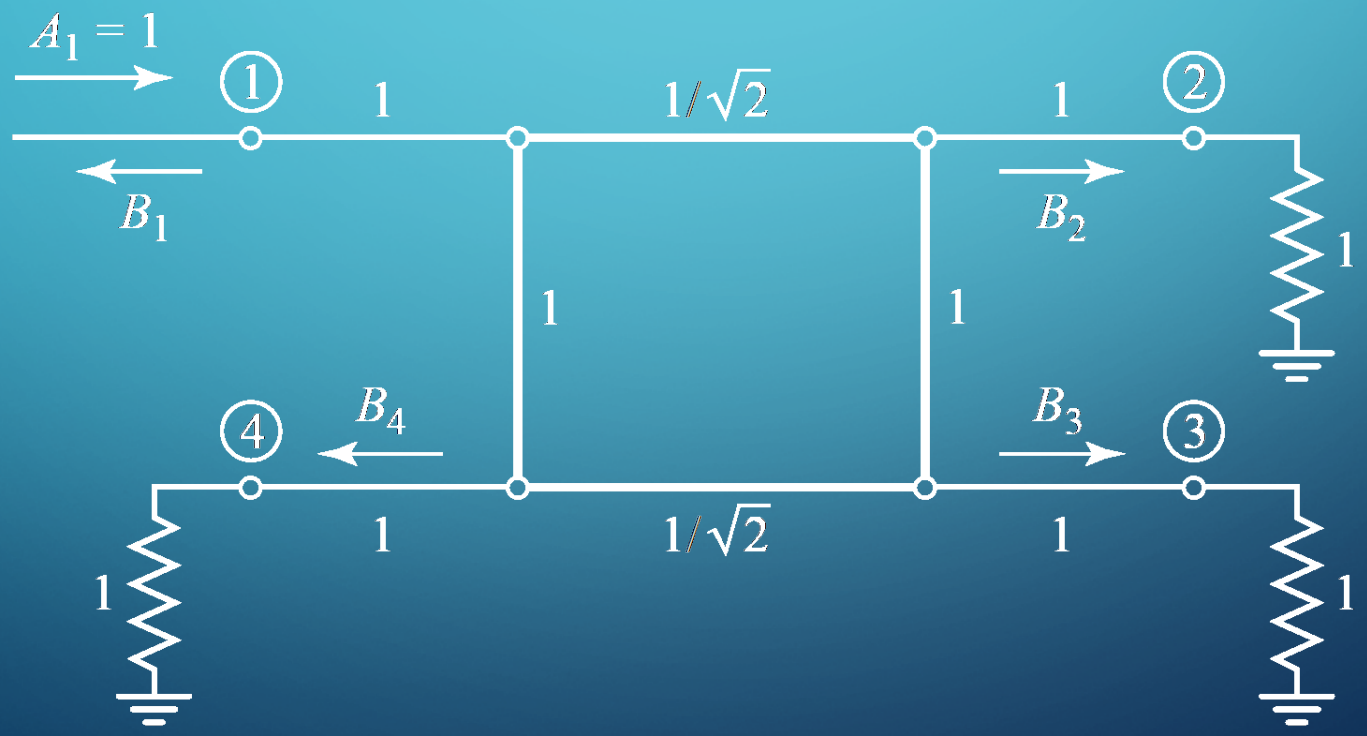
- Con todos los puertos adaptados:
  - La potencia se divide en 2
  - La diferencia de fase en los puertos 2 y 3 es de 90°
  - En el puerto aislado no hay acoplamiento de potencia.
- La matriz de dispersión es:

$$S = \begin{bmatrix} 0 & j & 1 & 0 \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ 0 & 1 & j & 0 \end{bmatrix}$$

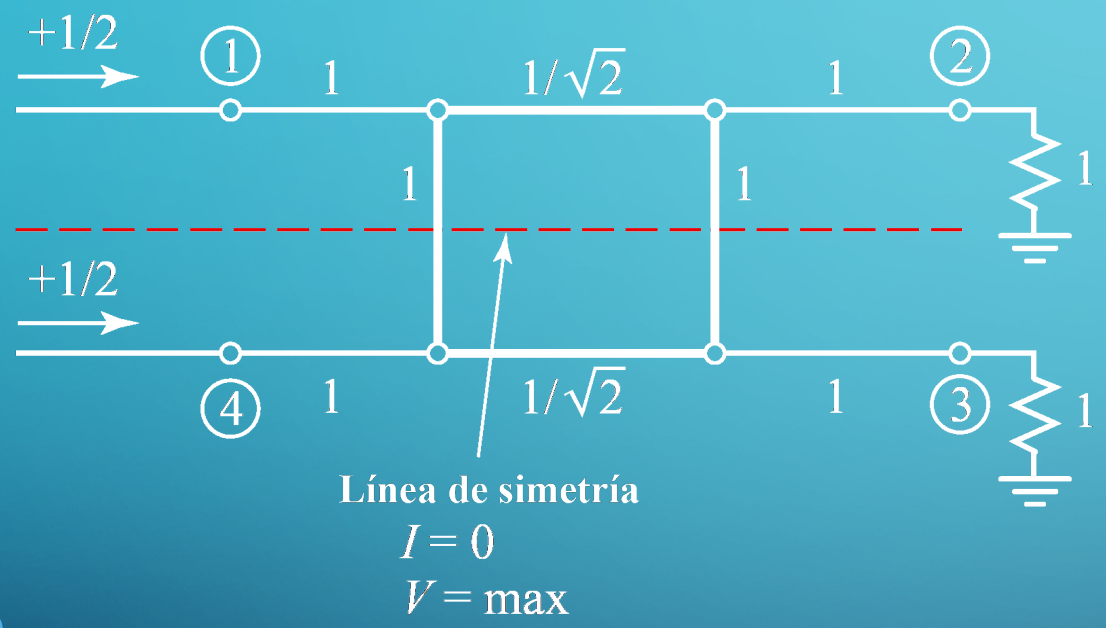


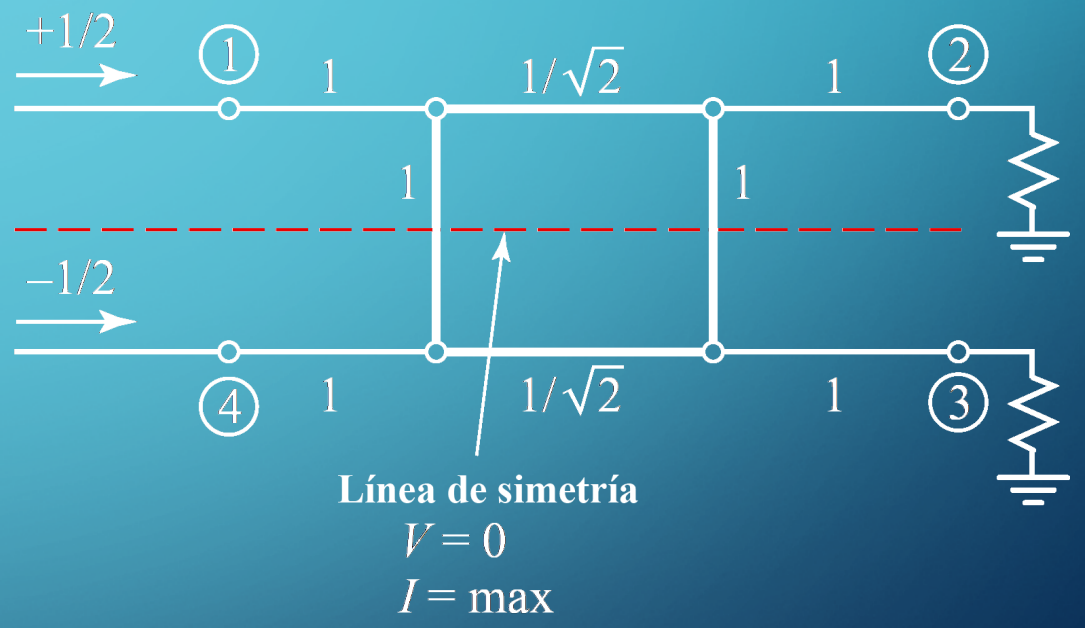
ANÁLISIS PAR-IMPAR

- Para el análisis dibujamos el esquemático normalizando a Z_0



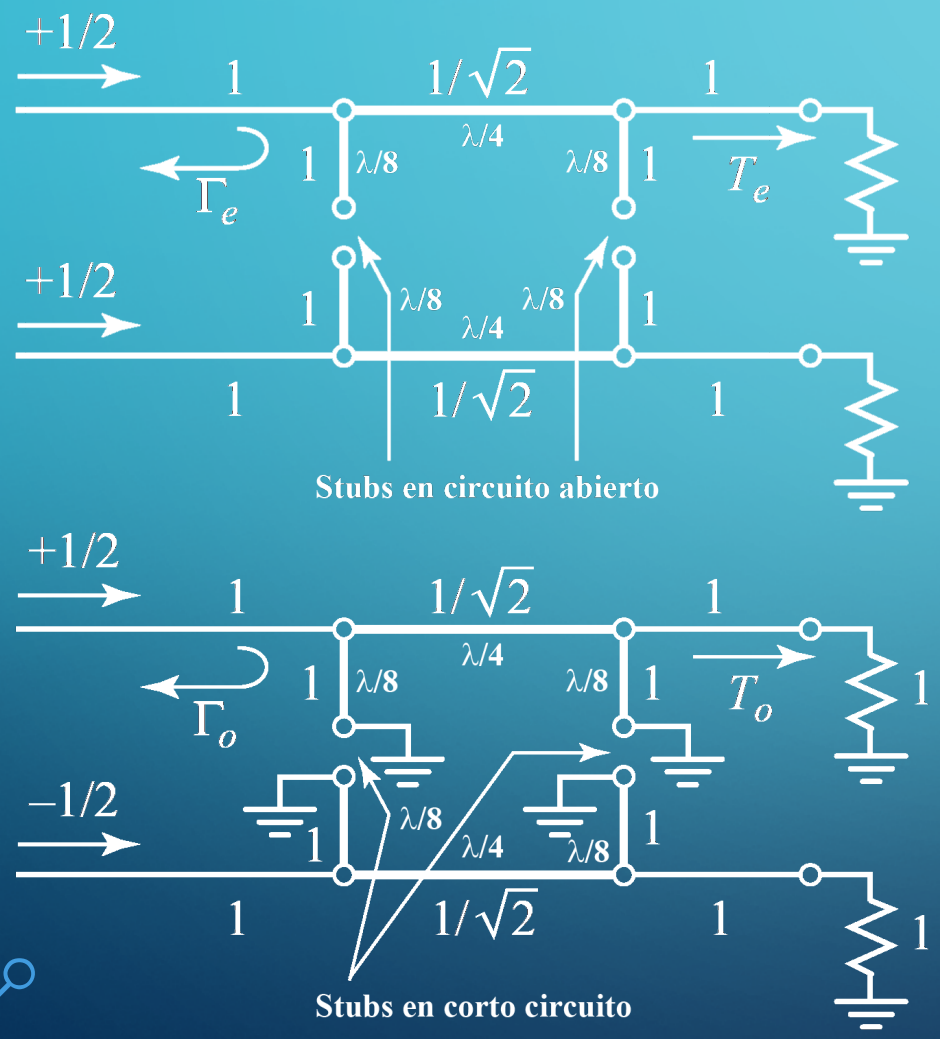
ANÁLISIS PAR-IMPAR





- Sumados en superposición resulta en la excitación original $A_1 = 1$ y $A_4 = 0$

ANÁLISIS PAR-IMPAR



- Las respuestas serán las sumas de las exitaciones multiplicadas por un coeficiente de transmission o reflexión:

$$B_1 = \frac{1}{2}\Gamma_e + \frac{1}{2}\Gamma_o$$

$$B_2 = \frac{1}{2}T_e + \frac{1}{2}T_o$$

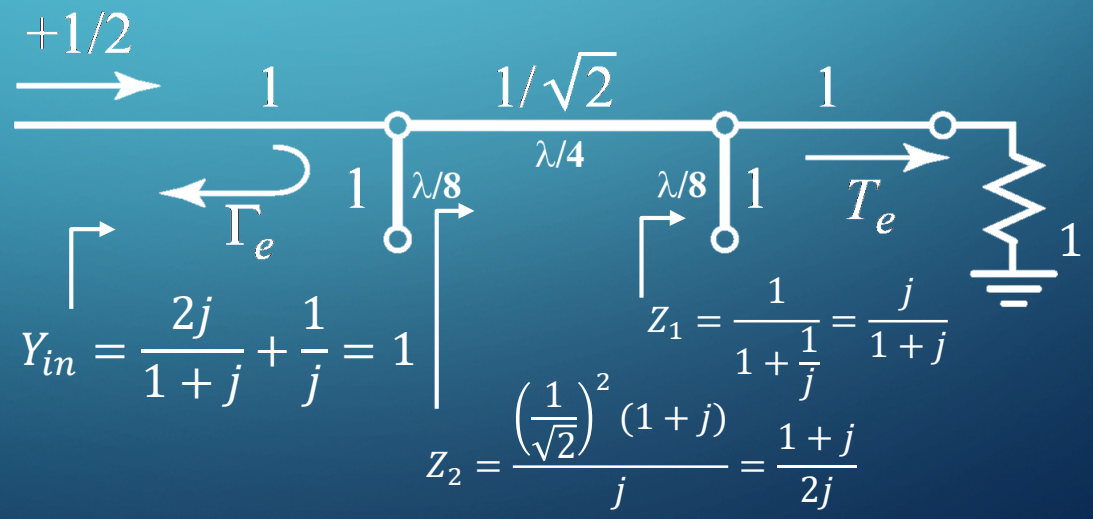
$$B_3 = \frac{1}{2}T_e - \frac{1}{2}T_o$$

$$B_4 = \frac{1}{2}\Gamma_e - 2\frac{1}{2}\Gamma_o$$

Γ_e:coeficiente de reflexión por exitación par
Γ_o:coeficiente de reflexión por exitación impar
T_e:coeficiente de transmisión por exitación par
T_o:coeficiente de transmisión por exitación impar

ANÁLISIS PAR-IMPAR

- Se pueden calcular los coeficientes de reflexión y de transmisión utilizando análisis de líneas y parámetros Scattering ([S]) pero es más sencillo en este caso analizarlos con parámetros de transmisión ABCD, porque permiten realizar cálculos en cascada

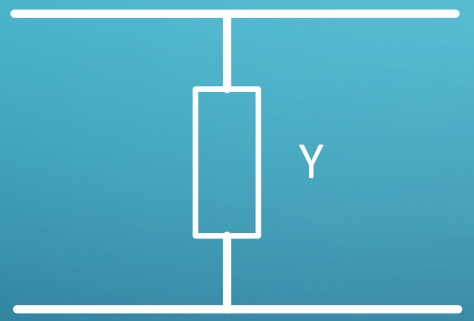


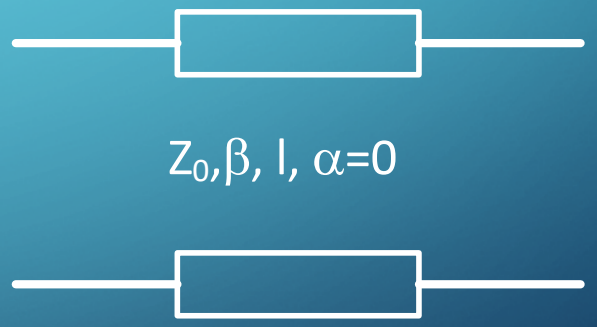
ANÁLISIS PAR-IMPAR

- Recordamos los parámetros ABCD para un cuadripolo

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

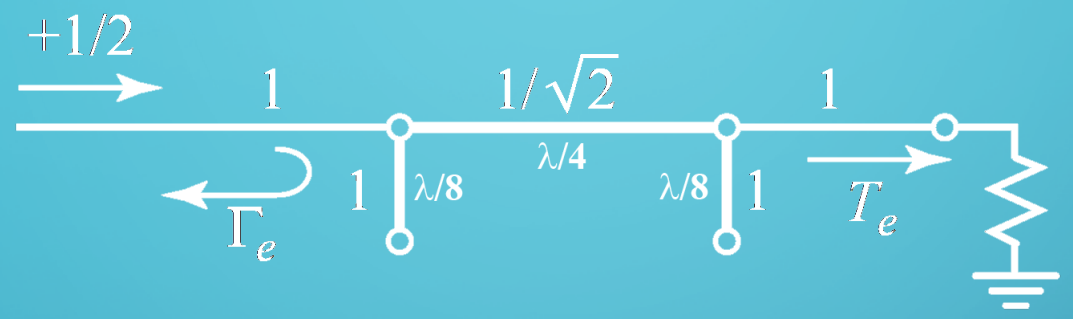
Para comprobar:





$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} cos\beta l & jZ_0 \sin(\beta l) \\ jY_0 \sin(\beta l) & cos\beta l \end{bmatrix}$$

ANÁLISIS PAR-IMPAR



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & j/\sqrt{2} \\ j\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ j & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 & j \\ j & -1 \end{bmatrix}$$

Usando las transformación entre parámetros [S] y [ABCD] encontramos y $Z_0 = 1$:

$$\Gamma_e = \frac{A + B - C - D}{A + B + C + D} \Rightarrow \Gamma_e = \frac{(-1 + j - j + 1)}{-1 + j + j - 1} = 0$$

$$T_e = \frac{2}{A + B + C + D} \Rightarrow T_e = \frac{2}{\frac{(-1 + j + j - 1)}{\sqrt{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + j)$$

ANÁLISIS PAR-IMPAR

- De la misma manera se procede para el modo impar resultando:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}_o = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & j \\ j & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_o = 0$$

$$\mathrm{T}_o = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 - j)$$

ANÁLISIS PAR-IMPAR

- Las señales quedan sumadas como:

$$B_1 = \frac{1}{2}\Gamma_e + \frac{1}{2}\Gamma_o$$

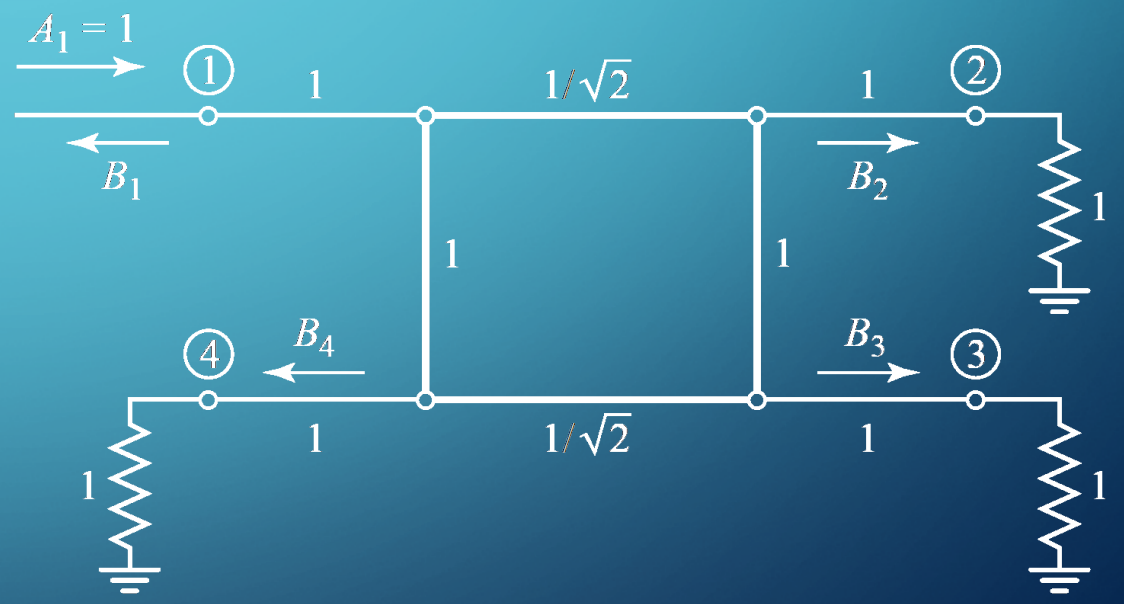
$$B_2 = \frac{1}{2}\mathrm{T}_e + \frac{1}{2}\mathrm{T}_o$$

$$B_3 = \frac{1}{2}\mathrm{T}_e - \frac{1}{2}\mathrm{T}_o$$

$$B_4 = \frac{1}{2}\Gamma_e - 2\frac{1}{2}\Gamma_o$$

$B_1 = 0$ (puerto 1 adaptado)

$B_2 = -j/\sqrt{2}$ (salida -3[dB], -90°)

$B_3 = -1/\sqrt{2}$ (salida -3[dB], -180°)

$B_4 = 0$ (puerto 4 sin potencia)